

LVM

Logical Volume Manager

Administración avanzada de almacenamiento en Linux

Flexibilidad • Escalabilidad • Gestión dinámica



Volúmenes Físicos



Grupos de Volúmenes



Volúmenes Lógicos

Format

Mount

Logical Volume

Volume Group (V

Physical Volume

/dev/vda

/dev/vda2

ÍNDICE

Contenido del curso LVM

1

VOLÚMENES

Conceptos y tipos

 Fundamentos básicos

2

ARQUITECTURA LVM

Estructura y componentes

 Diseño del sistema

3

COMANDOS PV

Volúmenes físicos

 Dispositivos físicos

4

COMANDOS VG

Grupos de volúmenes

 Agrupación de recursos

5

COMANDOS LV

Volúmenes lógicos

 Asignación flexible

6

EJERCICIOS

Prácticas con ext y xfs

 Aplicación real

1

QUÉ SON LOS VOLÚMENES

Conceptos básicos y definición



DEFINICIÓN

Un **volumen** es una abstracción lógica que representa espacio de almacenamiento disponible para el sistema operativo.



Permite gestionar almacenamiento de forma flexible y dinámica

BENEFICIOS CLAVE



Flexibilidad

Redimensionar volúmenes sin interrupción del servicio



Escalabilidad

Agregar espacio de múltiples discos físicos



Abstracción

Separar lógica física de la lógica de almacenamiento



Gestión simplificada

Administrar múltiples discos como una sola entidad

1

TIPOS DE VOLÚMENES

Componentes del sistema LVM

**PV**

Volumen Físico

Dispositivo de almacenamiento físico (disco, partición) inicializado para LVM

- ✓ Discos completos
- ✓ Particiones
- ✓ RAID arrays

**VG**

Grupo de Volúmenes

Agrupación de uno o más PVs formando un pool de almacenamiento

- ✓ Pool de espacio
- ✓ Abstracción lógica
- ✓ Gestión centralizada

**LV**

Volumen Lógico

Espacio asignado desde VG para crear sistemas de archivos

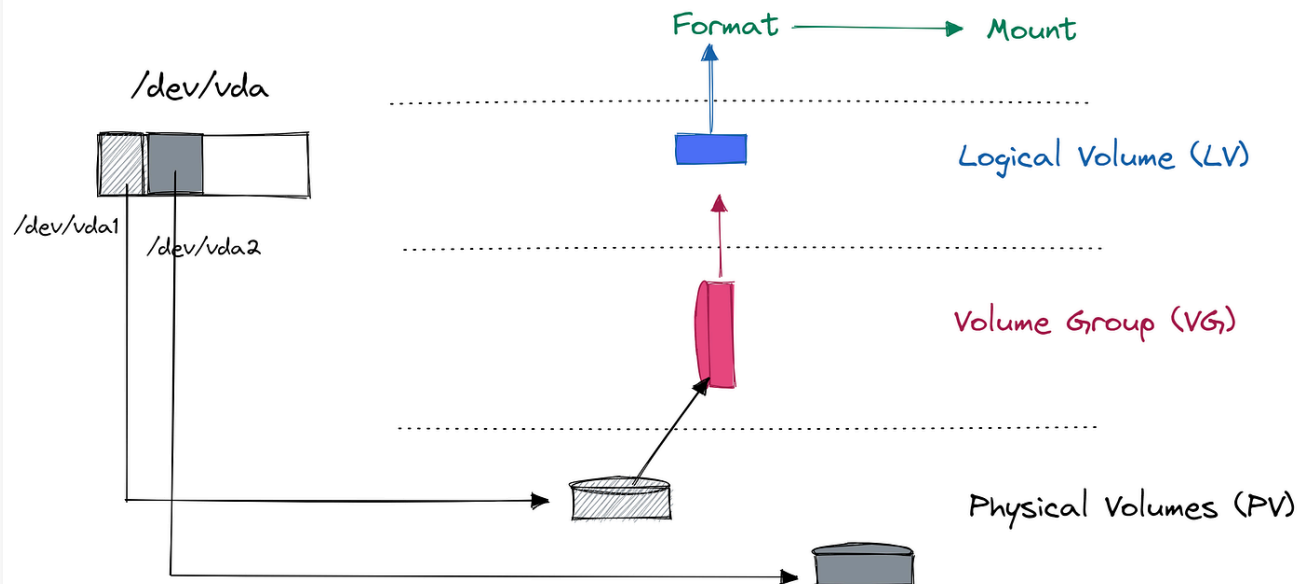
- ✓ Redimensionable
- ✓ Flexible
- ✓ Independiente del hardware

PV → **VG** → **LV** → Sistema de archivos (ext4, xfs)

2

ARQUITECTURA DE LVM

Visión general y flujo de datos



CAPAS DE ABSTRACCIÓN

CAPA FÍSICA

Discos y particiones reales del hardware

CAPA DE GRUPO

Pool de almacenamiento consolidado

CAPA LÓGICA

Volúmenes flexibles para sistemas de archivos

2

COMPONENTES PRINCIPALES

Piezas fundamentales de la arquitectura LVM

PV

Physical Volume

Disco o partición inicializada para LVM

VG

Volume Group

Agrupación de PVs en un pool de almacenamiento

LV

Logical Volume

Volumen lógico creado desde VG para el sistema

PE

Physical Extent

Unidad mínima de espacio en PV

LE

Logical Extent

Unidad mínima de espacio en LV

RELACIONES ENTRE COMPONENTES

- 1 **PV** se divide en **PEs**
- 2 **VG** agrupa **PEs** de múltiples PVs
- 3 **LV** se compone de **LEs** mapeados a PEs
- 4 Tamaño estándar de extent: **4MB**

FLUJO DE DATOS

Del almacenamiento físico al sistema de archivos



PASO 1

Disco Físico

- Hardware real
- /dev/sda, /dev/nvme0n1
- Espacio bruto sin gestionar



PASO 2

PV

- Disco inicializado
- Dividido en PEs (4MB)
- Listo para agrupar



PASO 3

VG

- Pool de almacenamiento
- Combina múltiples PVs
- Espacio consolidado



PASO 4

LV

- Volumen lógico desde VG
- Compuesto por LEs
- Redimensionable dinámicamente



PASO 5

Sistema de Archivos

- Formateado en ext4 o xfs
- Montado en /mnt/data
- Listo para usar

DISCO FÍSICO → PV → VG → LV → SISTEMA DE ARCHIVOS

COMANDOS DE DISPOSITIVOS FÍSICOS PV

Introducción y gestión de Physical Volumes



PHYSICAL VOLUME

Un **PV** es un disco o partición inicializado para ser usado por LVM.

Los PVs proporcionan el espacio de almacenamiento físico que será agrupado en VGs.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Unidades mínimas: Physical Extents (PE)
- ✓ Tamaño de PE por defecto: 4MB
- ✓ Pueden ser discos completos o particiones



PROPÓSITO

Preparar dispositivos físicos para integrarse en la estructura LVM



FUNCIONALIDAD

Inicializar, inspeccionar y gestionar discos físicos como componentes LVM



FLUJO TÍPICO

Disco físico → pvcreate → PV → VG

3

COMANDOS PV PRINCIPALES

Gestión de Physical Volumes

+ PVCREATE

Inicializa disco o partición como PV

```
$ sudo pvcreate /dev/sdb1
```

- PVREMOVE

Elimina la etiqueta PV del dispositivo

```
$ sudo pvremove /dev/sdb1
```

👁️ PVDISPLAY

Muestra información detallada del PV

```
$ sudo pvdisplay /dev/sdb1
```

↔️ PVMOVE

Mueve datos de un PV a otro en el mismo VG

```
$ sudo pvmove /dev/sdb1 /dev/sdc1
```

🔍 PVSCAN

Escanea y lista todos los PVs del sistema

```
$ sudo pvscan
```

☰ PVS

Muestra información de PVs en formato resumido

```
$ sudo pvs
```

COMANDOS DE VOLÚMENES VG

Introducción y gestión de Volume Groups



VOLUME GROUP

Un **VG** agrupa uno o más Physical Volumes en un único pool de almacenamiento.

Los VGs proporcionan la capa de abstracción que permite crear Logical Volumes flexibles.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Agrupa múltiples PVs en un pool
- ✓ Espacio consolidado para LVs
- ✓ Permite agregar/eliminar PVs dinámicamente



PROPÓSITO

Consolidar espacio de almacenamiento físico en pools gestionables



FUNCIONALIDAD

Crear, extender, reducir y gestionar pools de almacenamiento



RELACIÓN EN LVM

PV → **VG** → LV

4

COMANDOS VG PRINCIPALES

Gestión de Volume Groups

+ VGCREATE

Crea un nuevo VG a partir de PVs

```
$ sudo vgcreate vg01 /dev/sdb1 /dev/sdc1
```

- VGREMOVE

Elimina un VG vacío

```
$ sudo vgremove vg01
```

👁️ VGDISPLAY

Muestra información detallada del VG

```
$ sudo vgsdisplay vg01
```

⚡ VGEXTEND

Agrega un PV a un VG existente

```
$ sudo vgextend vg01 /dev/sdd1
```

🔍 VGSCAN

Escanea y lista todos los VGs del sistema

```
$ sudo vgscan
```

⚡ VGREDUCE

Elimina un PV de un VG

```
$ sudo vgreduce vg01 /dev/sdb1
```

COMANDOS DE VOLÚMENES LV

Introducción y gestión de Logical Volumes

LOGICAL VOLUME

Un **LV** es un volumen lógico creado a partir del espacio disponible en un Volume Group.

Los LVs son la capa final de abstracción que se utiliza para crear sistemas de archivos.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Redimensionable sin desmontar (en línea)
- ✓ Puede expandirse agregando espacio del VG
- ✓ Soporta snapshots y thin provisioning

PROPÓSITO

Crear volúmenes flexibles y redimensionables para sistemas de archivos

FUNCIONALIDAD

Crear, extender, reducir y gestionar volúmenes lógicos dinámicamente

RELACIÓN EN LVM

PV → VG → **LV** → FS

5

COMANDOS LV PRINCIPALES

Gestión de Logical Volumes

+ LVCREATE

Crea un nuevo LV en un VG

```
$ sudo lvcreate -L 10G -n lv01 vg01
```

- LVREMOVE

Elimina un LV existente

```
$ sudo lvremove /dev/vg01/lv01
```

👁️ LVDISPLAY

Muestra información detallada del LV

```
$ sudo lvdisplay /dev/vg01/lv01
```

📏 LVEXTEND

Aumenta el tamaño de un LV

```
$ sudo lvextend -L +5G /dev/vg01/lv01
```

🔍 LVSCAN

Escanea y lista todos los LVs del sistema

```
$ sudo lvscan
```

↕️ LVRESIZE

Redimensiona un LV (extender o reducir)

```
$ sudo lvresize -L 15G /dev/vg01/lv01
```

6

EJERCICIOS SENCILLOS

Creación de volúmenes LVM

1 INICIALIZAR PV

Preparar discos físicos para LVM

```
$ sudo pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdc1
```

2 CREAR VG

Agrupar PVs en un Volume Group

```
$ sudo vgcreate vg_datos /dev/sdb1 /dev/sdc1
```

3 CREAR LV

Crear volumen lógico de 10GB

```
$ sudo lvcreate -L 10G -n lv_datos vg_datos
```

4 CREAR SISTEMA DE ARCHIVOS

Formatear LV con ext4 o xfs

```
$ sudo mkfs.ext4 /dev/vg_datos/lv_datos
```

5 MONTAR LV

Montar en el sistema de archivos

```
$ sudo mkdir /mnt/datos  
$ sudo mount /dev/vg_datos/lv_datos /mnt/datos
```

6 VERIFICAR

Comprobar la estructura creada

```
$ sudo pvs  
$ sudo vgs  
$ sudo lvs  
$ df -h /mnt/datos
```

6

EJERCICIOS SENCILLOS

Agregar y expandir en sistemas de archivos ext

1 AGREGAR NUEVO DISCO

Inicializar nuevo disco como PV

```
$ sudo pvcreate /dev/sdd1
```

2 EXTENDER VG

Agregar PV al Volume Group existente

```
$ sudo vgextend vg_datos /dev/sdd1
```

3 EXTENDER LV

Aumentar tamaño del Logical Volume

```
$ sudo lvextend -L +5G /dev/vg_datos/lv_datos
```

4 REDIMENSIONAR EXT4

Expandir sistema de archivos ext4

```
$ sudo resize2fs /dev/vg_datos/lv_datos
```

5 VERIFICAR EXPANSIÓN

Comprobar nuevo tamaño del LV

```
$ sudo lvs  
$ df -h /mnt/datos
```

i NOTA IMPORTANTE

En sistemas ext4, **resize2fs** permite expandir el sistema de archivos en caliente sin desmontar.

6

EJERCICIOS SENCILLOS

Agregar y expandir en sistemas de archivos XFS

1 AGREGAR NUEVO DISCO

Inicializar nuevo disco como PV

```
$ sudo pvcreate /dev/sde1
```

2 EXTENDER VG

Agregar PV al Volume Group existente

```
$ sudo vgextend vg_datos /dev/sde1
```

3 EXTENDER LV

Aumentar tamaño del Logical Volume

```
$ sudo lvextend -L +8G /dev/vg_datos/lv_datos
```

4 EXPANDIR XFS

Usar xfs_growfs para redimensionar XFS

```
$ sudo xfs_growfs /mnt/datos
```

5 VERIFICAR EXPANSIÓN

Comprobar nuevo tamaño del LV

```
$ sudo lvs  
$ df -h /mnt/datos
```

→ DIFERENCIA CLAVE: XFS VS EXT4

XFS **NO puede reducirse**, solo expandirse.

EXT4 permite tanto expansión como reducción.

XFS usa **xfs_growfs** vs **resize2fs** de EXT4.